

Лабораторная работа №13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Авдадаев Джамал Геланиевич

05 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

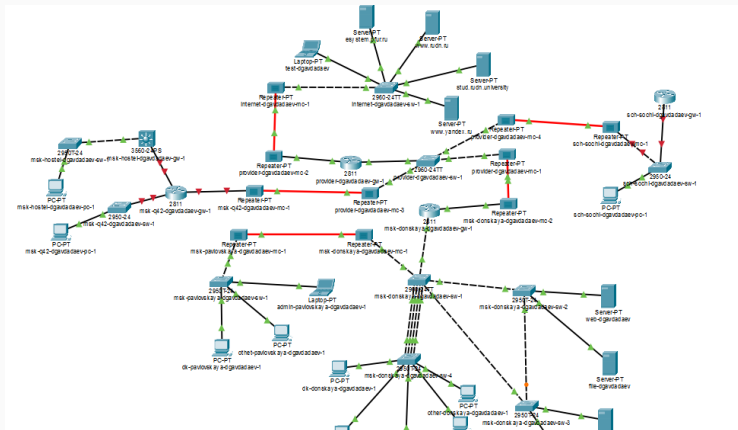
Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Ход выполнения работы

Дополнение схемы проекта

В проект были добавлены две новые подсети:

- подсеть основной территории организации в 42-м квартале Москвы
- подсеть филиала организации в г. Сочи



Территориальная схема связи

В физической рабочей области Cisco Packet Tracer была построена территориальная схема взаимодействия между площадками Москва и Сочи.

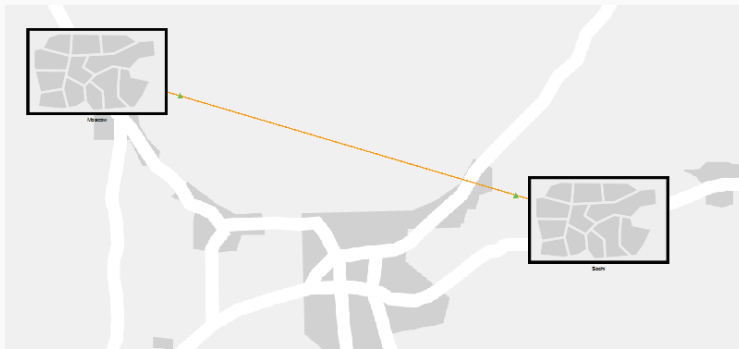
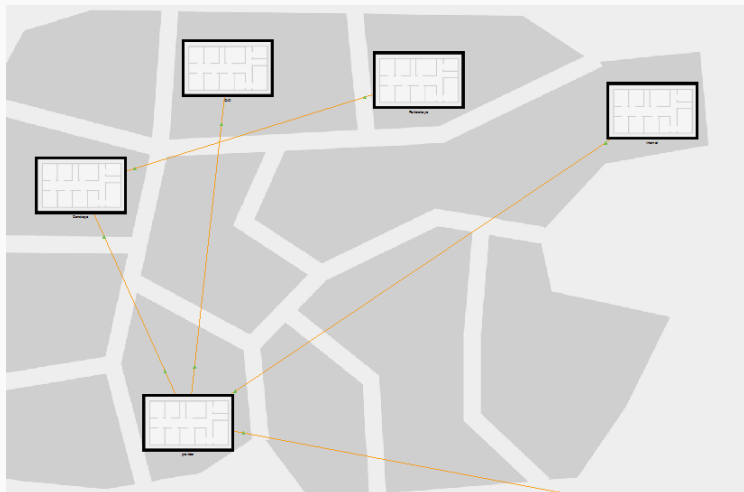


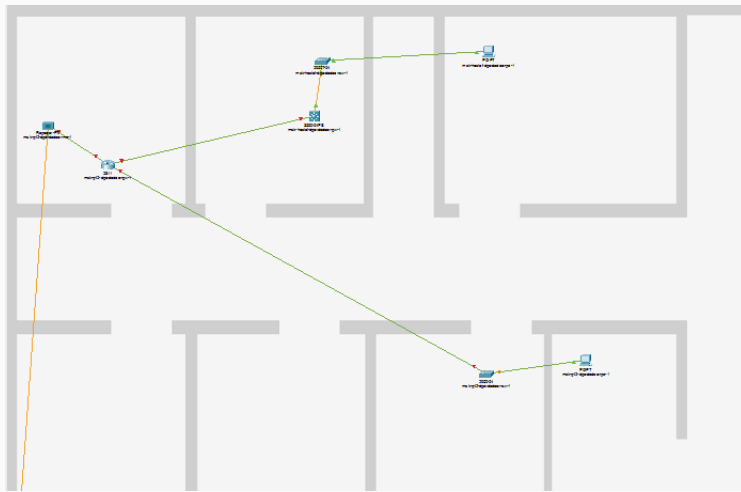
Рис. 2: Территориальная схема связи между Москвой и Сочи

В московский сегмент сети была добавлена новая площадка основной территории организации в 42-м квартале.



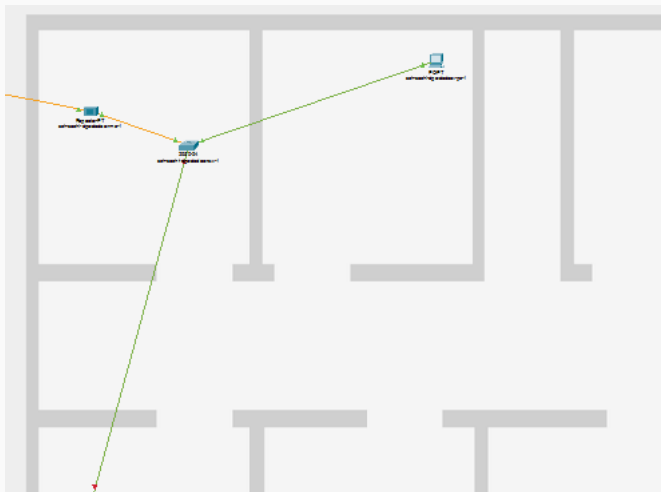
Подсеть 42-го квартала в Москве

Для основной территории организации была создана отдельная подсеть, включающая маршрутизатор, коммутатор и пользовательские устройства.



Подсеть филиала в г. Сочи

Для филиала в г. Сочи была сформирована отдельная локальная сеть, подключенная к общей корпоративной инфраструктуре.



Первоначальная настройка оборудования

Для добавленных маршрутизаторов и коммутаторов была выполнена базовая конфигурация.

Основные этапы настройки:

- назначение имени устройства
- настройка консольного доступа
- настройка VTY-линий
- включение пароля привилегированного режима
- включение шифрования паролей
- создание пользователя администратора
- настройка доменного имени
- генерация RSA-ключей
- включение удалённого доступа по SSH
- сохранение конфигурации

Настройка msk-q42-dgavdadaev-gw-1

```
msk-q42-dgavdadaev-gw-1#
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-q42-dgavdadaev-gw-1
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-dgavdadaev-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:9.793: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:9.793: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-dgavdadaev-gw-1(config)#exit
msk-q42-dgavdadaev-gw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-dgavdadaev-gw-1#
msk-q42-dgavdadaev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-q42-dgavdadaev-gw-1#
```

Настройка msk-q42-dgavdadaev-sw-1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-q42-dgavdadaev-sw-1
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-dgavdadaev-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:26.313: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:26.313: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-dgavdadaev-sw-1(config)#exit
msk-q42-dgavdadaev-sw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-dgavdadaev-sw-1#
msk-q42-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-q42-dgavdadaev-sw-1#
```

Настройка msk-hostel-dgavdadaev-gw-1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-dgavdadaev-gw-1
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-dgavdadaev-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:45.577: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:45.577: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1(config)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1#
msk-hostel-dgavdadaev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-dgavdadaev-gw-1#
```

Настройка msk-hostel-dgavdadaev-sw-1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-dgavdadaev-sw-1
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-dgavdadaev-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:2.825: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:2.825: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1(config)#exit
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1#
msk-hostel-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

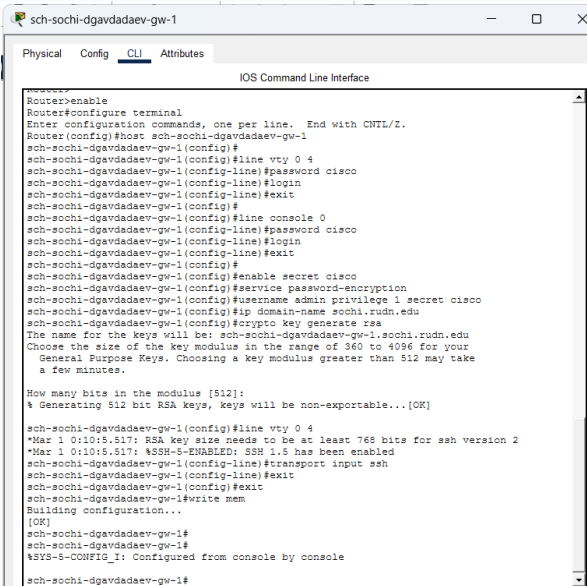
Настройка sch-sochi-dgavdadaev-sw-1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host sch-sochi-dgavdadaev-sw-1
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-dgavdadaev-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:44.684: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:9:44.684: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1(config)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1#
sch-sochi-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Настройка sch-sochi-dgavdadaev-gw-1



```
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host sch-sochi-dgavdadaev-gw-1
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-dgavdadaev-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:5.517: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:5.517: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1(config)#exit
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1#write mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1#
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sch-sochi-dgavdadaev-gw-1#
```

Схемы сети

Схема сети уровня L1

На схеме L1 отражена физическая структура сети: оборудование, интерфейсы и каналы связи между устройствами.

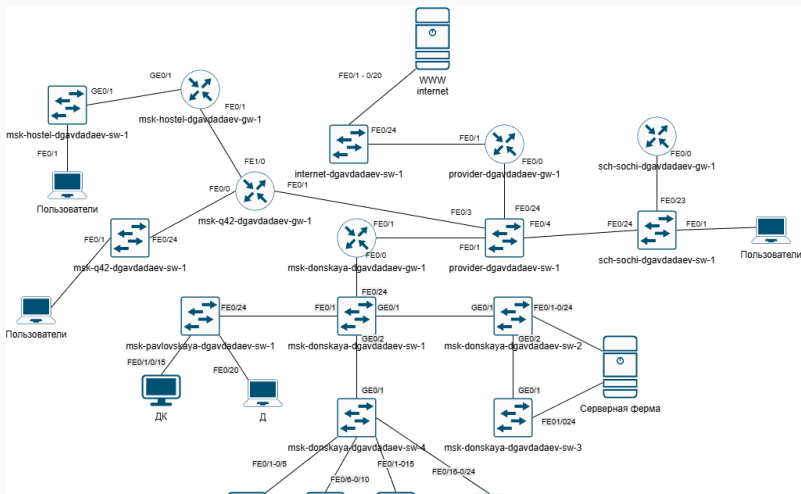


Схема сети уровня L2

На схеме L2 показана канальная структура сети, включая связи между коммутаторами, маршрутизаторами и конечными узлами.

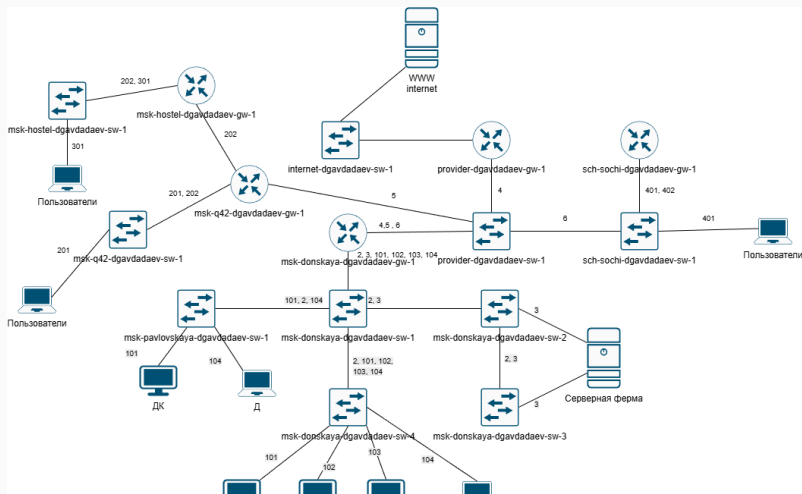


Схема сети уровня L3

На схеме L3 представлена логическая структура сети с указанием IP-подсетей и маршрутизируемых сегментов.

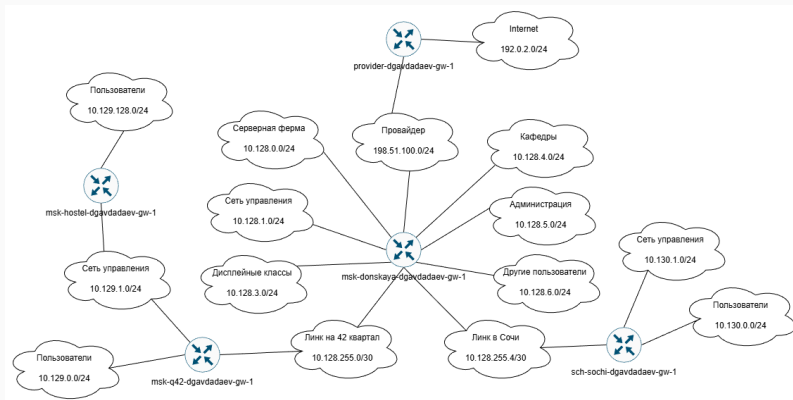


Рис. 14: Схема сети уровня L3

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- дополнена схема проекта в Cisco Packet Tracer
- добавлена подсеть основной территории организации в 42-м квартале Москвы
- добавлена подсеть филиала организации в г. Сочи
- выполнена первоначальная настройка добавленного оборудования
- настроены параметры локального и удалённого доступа
- включён защищённый доступ по SSH
- в отчет включены обновленные схемы L1, L2 и L3